



월간 국방과 기술

## 전자기파 교란(EMI)의 위험성과 차폐 기술



작성자 : 최병훈, 박규순(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-01-27 15:03:18

조회수 22133 | 댓글 2 | 추천 0

### 전자기파 교란(EMI)의 위험성과 차폐 기술

최병훈 카이스트 건설 및 환경공학과 석사 육군 대위

박규순 카이스트 신소재공학과 석사 육군 대위



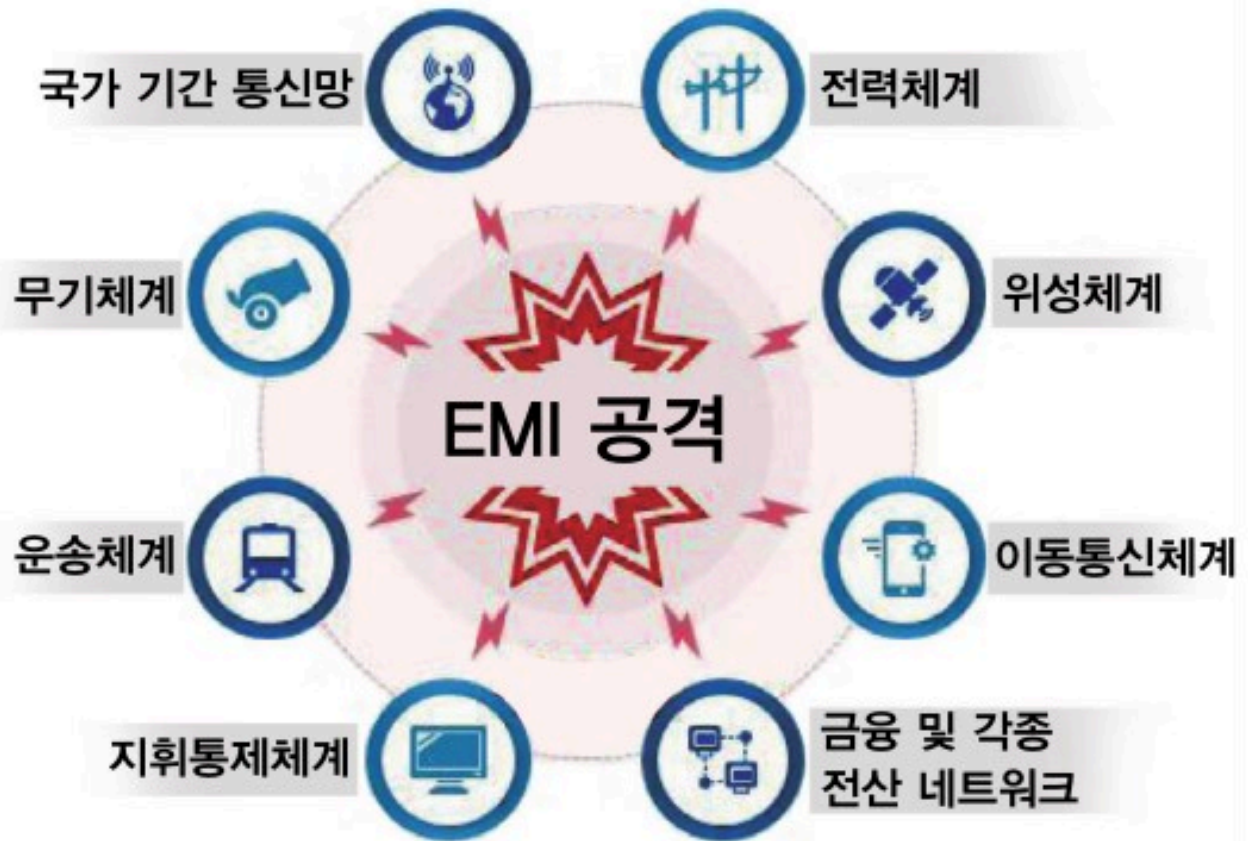
## • 전자기파 교란(EMI)의 위험성

오늘날 기술의 발달에 따라 우리 생활의 모든 분야에서 전자기기가 사용되고 있다. 군사분야에서는 고도의 정밀도를 자랑하는 첨단무기와 고성능 정보통신장비를 이용한 지휘통제체계 운용에 전자기기가 사용되고 있다.

산업분야에서는 생산시설 가동에 사용되는 전력공급을 정상적으로 하기 위해 전자기기가 사용되고 있으며, 원활한 금융활동과 실시간 정보처리를 위한 각종 전산 네트워크 유지에 전자기기가 사용되고 있다. 또한 각종 위험한 일을 로봇이 도맡아 하는 무인화 자동 생산 시스템에도 많은 전자기기가 사용된다.

일상생활에서는 우리가 매일 사용하는 휴대폰의 운영 기반이 되는 이동통신체계에 수많은 전자기기들이 사용되며, 먼 거리도 편리하게 이동할 수 있게 해 주는 운송체계에 많은 전자기기가 사용된다. 또한 우리의 위치를 쉽게 알 수 있게 해 주는 GPS 위성체계나 중증 환자를 치료할 때 사용하는 정밀의료장비 등 다양한 분야에서 전자기기의 사용이 급격하게 증가하고 있다.

전자기기의 사용이 많아질수록 우리의 생활이 편리해진다는 장점이 있지만, 전자기기에 대한 의존도가 높아질수록 [그림 1]과 같이 EMI Electro Magnetic Interference 공격에 노출되었을 때 피해도 더욱 커질 수 있다.



[그림 1] EMI 공격에 따른 피해

EMI를 이용하여 전자기기를 공격하는 사례 중 하나가 우리에게 익숙한 전자기 펄스(EMP: Electromagnetic Pulse) 공격이다. EMP란 핵폭발에 의하여 생기는 강력한 전자기 펄스를 말하는 것으로, EMP가 지닌 에너지가 엄청나게 크기 때문에 전자기기가 EMP에 노출되었을 때 회로가 버틸 수 없는 정도의 과전류가 흐르게 된다. 이 과전류가 전자기기 내부의 전자회로를 파괴시킴으로써 반도체로 작동하는 모든 전자기기, 즉 통신 장비, 컴퓨터, 운송수단, 전산망, 군사장비 등이 마비되는 것이다. 전자회로를 파괴시키는 방법뿐만 아니라 전자기기의 주파수 교란을 통해 전자기기 오작동 및 마비를 일으킬 수도 있다. 전자기기의 사용이 많은 현대에 EMI에 의해 발생할 수 있는 피해에 대해 자세히 알아보자.



[그림 2] 전쟁 중 이루어지는 수많은 통신

현대전에서 첨단무기의 사용이 많아짐에 따라 전자 기기의 의존도가 점차 커지고 있다. [그림 2]와 같이 적의 위치와 규모를 찾아내기 위해 사용하는 무인 정찰기부터 적의 정확한 위치에 폭격을 가하는 전투기까지 전쟁 중에는 수많은 통신이 이루어진다.



[그림 3] EMI 공격 예상도

이렇게 전자기기를 많이 사용하는 전쟁 상황에서 [그림 3]과 같이 적이 EMI 공격을 한다면 EMI 공격의 사정권에 있는 전자기기는 제 기능을 못할 것이다. 아군의 군사지휘통제(C4I) 시설이 제 기능을 하지 못해 원활한 지휘통제가 불가능해지고, 최첨단 무기들이 정상적으로 작동하지 못하게 된다. EMI 공격만으로 아군의 전투력이 급감하게 되는 것이다.

산업분야에서 전자기기의 사용도 매우 많아지고 있다. 우리 생활에서 모든 산업의 동력이 되는 전기를 공급하는 전력체계도 전자기기를 통해 관리되고 있어서, 발전소나 한국전력이 EMI 공격을 받을 경우 전력공급에 큰 문제가 발생할 수 있다. 또한 금융 및 전산네트 워크가 EMI 공격을 받아 마비될 경우 산업 전반적인 금융활동에 큰 문제가 발생할 수 있다.

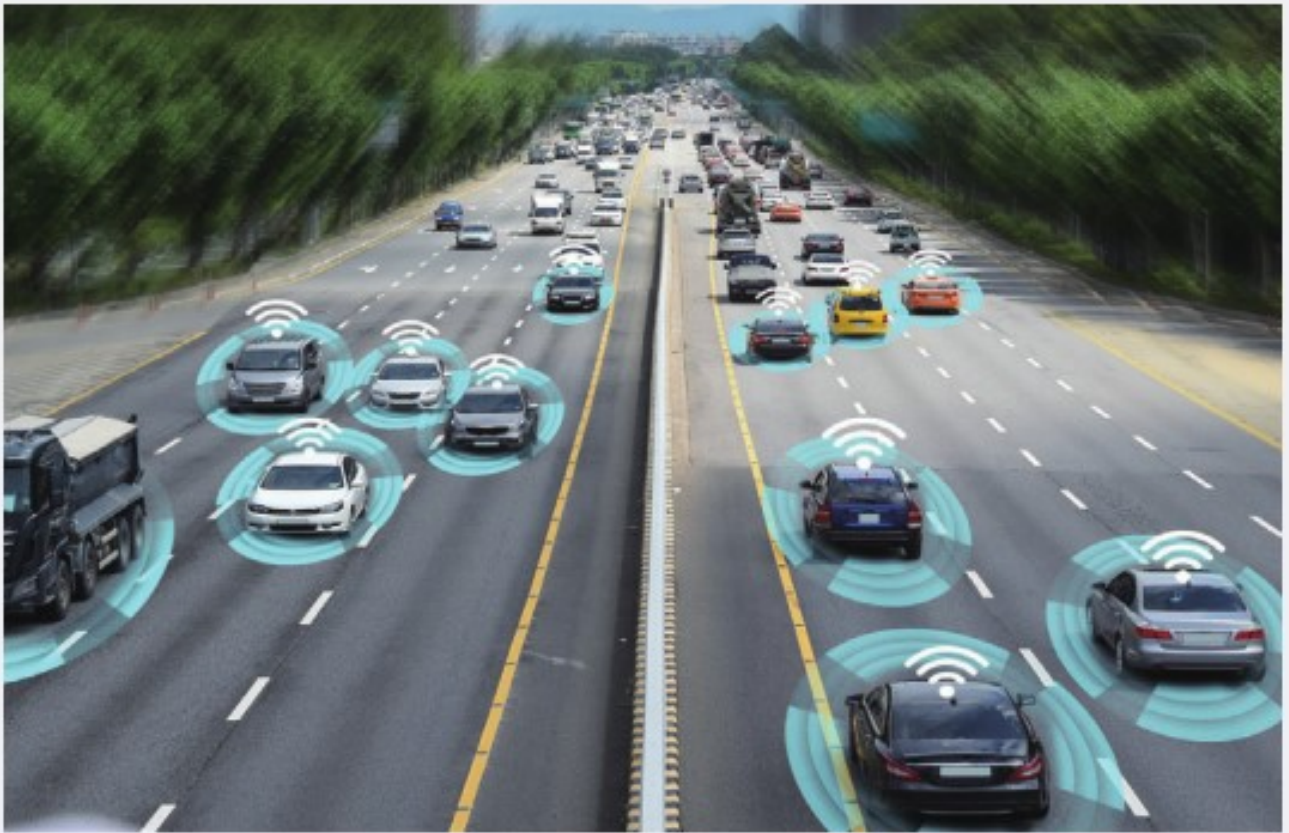
현대는 AI 시대로 생산분야에서도 이러한 기술을 적극 도입하고 있다. 이런 기술을 가장 적극적으로 도입하는 사례가 바로 무인화를 통한 자동화 생산 시스템이다. 과거에는 공장에서 물건을 생산할 때 사람들이 직접 만들었다. 하지만 현대에는 자동화 생산 시스템을 통해 공장에서 로봇들이 물건을 생산하고 사람은 이를 확인 및 감독하는 역할을 하는 추세로 변하고 있다. 이렇게 많은 전자기기를 사용하여 자동화 생산 시스템이 갖춰진 공장이 EMI 공격을 받게 된다면 공장은 완전 마비될 것이다.





[그림 4] 우리사회 네트워크망

일상생활에서도 전자기기의 사용 비중은 매우 높아지고 있다. 우리가 매일 편리하게 사용하는 이동통신이 일상생활에서 전자기기를 사용하는 사례 중 하나다. [그림 4]와 같이 우리 사회는 모두 네트워크망으로 연결되어 있어 어디서나 편리하게 휴대폰을 사용할 수 있다. 그런데 이러한 이동통신체계에 EMI 공격이 이루어진다면 우리가 매일 사용하는 휴대폰은 한순간에 고철 덩어리가 될 것이다. 이뿐만 아니라 국가 기간 통신망도 마비되어 정상적인 일상생활이 불가능해질 것이다.



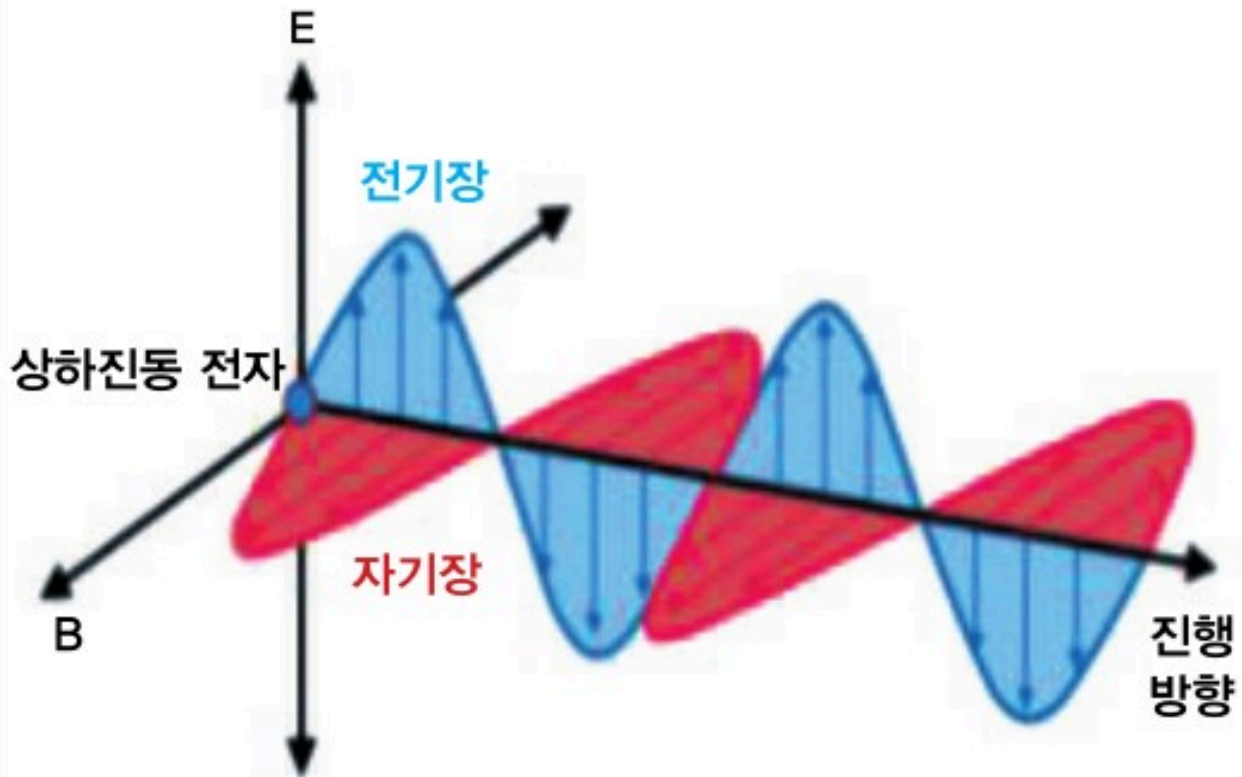
[그림 5] 미래의 차량 자율주행

요즘 활발하게 개발되고 있는 분야 중 하나가 바로 자율주행 차량이다. 아직은 고속도로 같이 제한된 상황에서만 자율주행이 가능하지만 [그림 5]와 같이 미래에는 완전 자율주행이 가능해질 것이다. 이렇게 완전 자율주행이 가능해지는 미래에는 운전자의 안전을 위해 수많은 전자기기를 사용하여 자율주행 자동차를 제어할 것이다. 그런데 자율주행하던 차량이 EMI 공격을 받아 차량의 제어장치가 정상적으로 작동하지 않는다면 안전한 자율주행이 불가능해지고 이는 큰 사고로 이어질 것이다.

중증 환자 중에는 정밀 의료장비의 도움을 받아 치료를 받거나 생명을 유지하는 사람이 많다. 그런데 EMI 공격으로 정밀 의료장비가 마비되거나 오작동을 하게 된다면 많은 환자들이 큰 피해를 입을 것이다.

지금까지 전자기파 교란(EMI)의 위험성에 대해 알아 봤다. EMI는 우리 생활에 깊게 연관되어 편리함을 주는 전자기기의 마비나 오작동을 일으켜 우리에게 큰 피해를 줄 수 있다. 그럼 전자기파가 무엇이길래 교란을 일으켰을 때 전자기기가 정상적으로 작동하지 못하는 것일까?

## • 전자기파란?



[그림 6] 전자기파의 진행

전자기파Electromagnetic Waves는 전기장(E)과 자기장(B)에 의해 공간에서 진행되는 파동을 말한다. 전하가 가속도 운동을 할 때 [그림 6]과 같이 전기장과 자기장이 발생하는데, 이렇게 발생한 전기장의 변화는 자기장의 변화를 유도하고 자기장의 변화는 전기장의 변화를 유도한다. 이러한 전기장과 자기장의 관계는 마치 오리가 알을 낳고 이 알에서 다시 오리가 태어나는 것과 같이 서로 영향을 미치며 연속적으로 발생한다. 전자기파는 이러한 전기장과 자기장의 두 진동면에 모두 수직한 방향으로 진행되는 파장을 말한다.

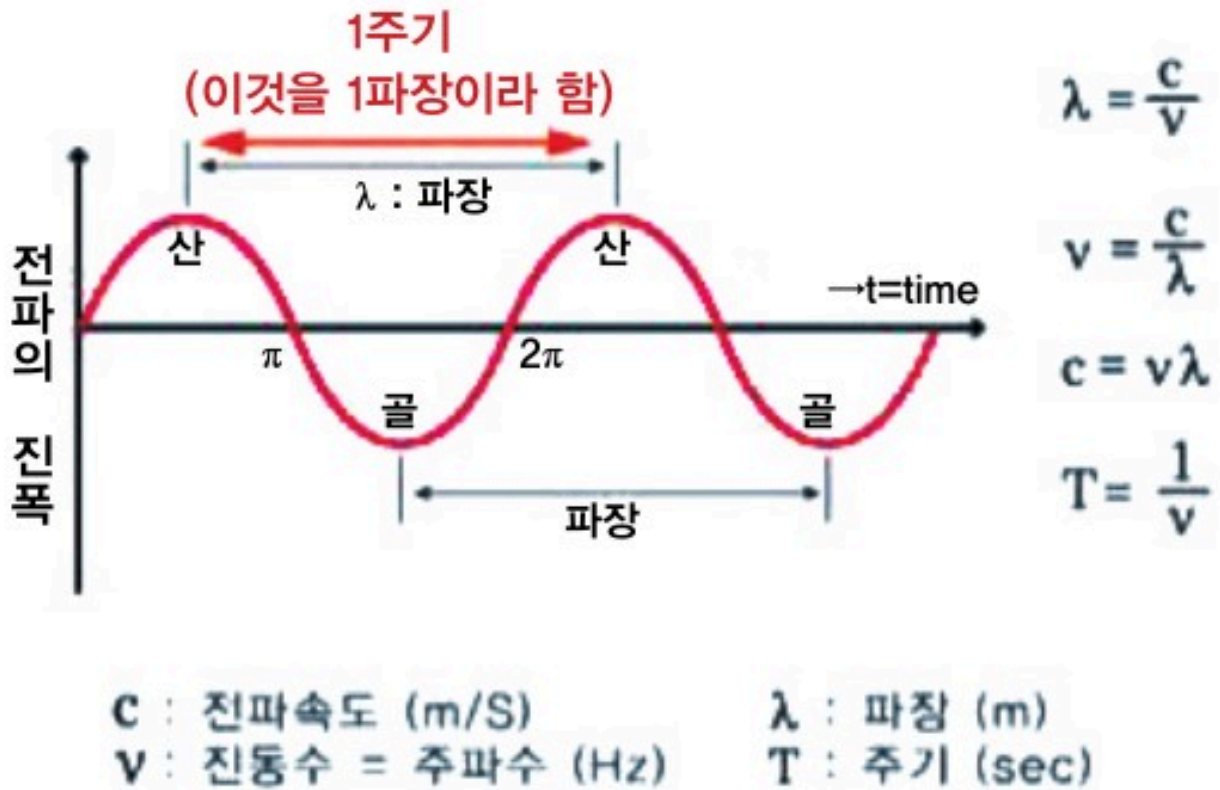
전기 현상과 자기 현상을 정리한 물리 방정식들을 ‘맥스웰 방정식Maxwell's Equations’이라고 부른다. 이 방정식을 통해서 물질이 없는 공간에서도 전자기파가 존재할 수 있다는 것을 확인하였고, 이 전자기파를 우리가 확인한 것 가운데 가장 빠른 ‘빛’으로 정의하였다.

전자기파는 우리가 일상생활에서 많이 접하는 것으로, 파장에 따라 그 종류가 분류된다. 파장이 짧은 순으로 나열해 보면 파장이 가장 짧은 감마선을 시작으로 엑스선, 자외선, 가시광선, 적외선, 그리고 마지막으로 파장이 가장 긴 전파가 있다.

전자기파의 종류에 대해 좀 더 자세히 알아보기 전에 전자기파의 종류를 구분하는 ‘파장’에 대해 먼저 알아보자.



• 파장이란?



[그림 7] 파장의 개념

파장Wavelength은 [그림 7]과 같이 파동이 진행하는데 시간이 지남에 따라 같은 모양이 반복되는 최소 길이를 말한다. 파장이 길이에 관련된 개념이라면 주기는 시간에 관련된 개념이다. 주기는 파동이 진행하면서 같은 장소에 같은 모양이 반복되는 최소 시간을 말하는 것으로, 진동수(=주파수)와는 역의 관계를 갖는다.

그렇다면 왜 파장에 따라 전자기파의 종류를 구분 하는 것일까? 지금부터 그 이유에 대해 알아보자.

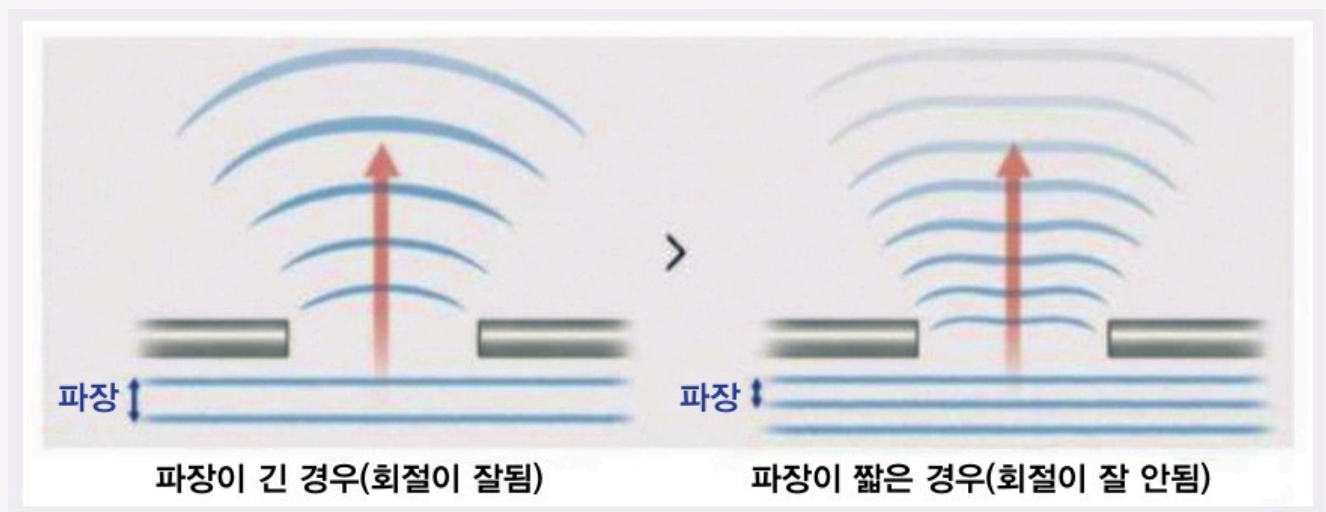
첫째, 파장에 따라 우리가 구별할 수 있는 물체의 최소 크기가 결정된다. 우리가 물체를 눈으로 보고 구별하는 방법은 물체에 반사되어 나오는 파동을 통해 물체를 구별하는 것인데 파장에 따라 작은 물체는 우리가 구별하지 못하게 된다.

예를 들어 설명하면 이해가 좀 더 쉬울 것이다. 우리 눈에 보이는 가시광선의 파장은 400~700nm이다. 일상적인 생활을 할 때는 아무 불편함을 느끼지 못하고 작은 물체를 볼 때도 현미경의 도움을 받으면 어느 정도 크기까지는 볼 수 있다. 하지만 크기가 작은 1nm 이하의 원자는 현미경의 배율을 아무리 높인다고 해도 우리 눈으로 볼 수 없다. 1nm 이하의 원자는 가시광선으로는 식별할 수 없기 때문이다. 이렇게 크기가 작은

원자를 구별하기 위해서는 파장이 짧은 전자기파를 사용해야 하는데, 파장이 1nm 이하인 X선을 사용한다면 1nm 이하의 원자도 구별할 수 있게 된다. 또한 파장이 수 미터에 이르는 라디오파로는 함선이나 전투기를 구별하지 못한다. 이렇게 멀리 떨어진 물체를 식별하기 위해서 개발된 것이 바로 ‘레이다’이다.

제2차 세계대전 중에 발명된 레이다는 파장이 수 cm인 전자기파를 발생시키는 기술을 이용한 것으로, 전자기파가 멀리 떨어진 함선이나 전투기에 부딪힌 후 반사되어 돌아오는 것을 통해 물체를 식별해 낼 수 있었다. 이렇게 파장의 길이에 따라 우리가 구별할 수 있는 물체의 최소 크기가 달라지기 때문에 파장의 크기에 따라 전자기파를 구분하는 것이다.

둘째, 파장이 길면 회절Diffraction이 크게 일어난다. 회절은 파동이 공간에서 진행하다가 장애물을 만났을 때 장애물 뒤쪽으로 돌아 들어가는 현상으로 [그림 8]과 같이 발생한다. 회절의 정도는 파장의 길이에 따라 결정되어 파장이 길면 길수록 회절이 더 잘 일어난다.



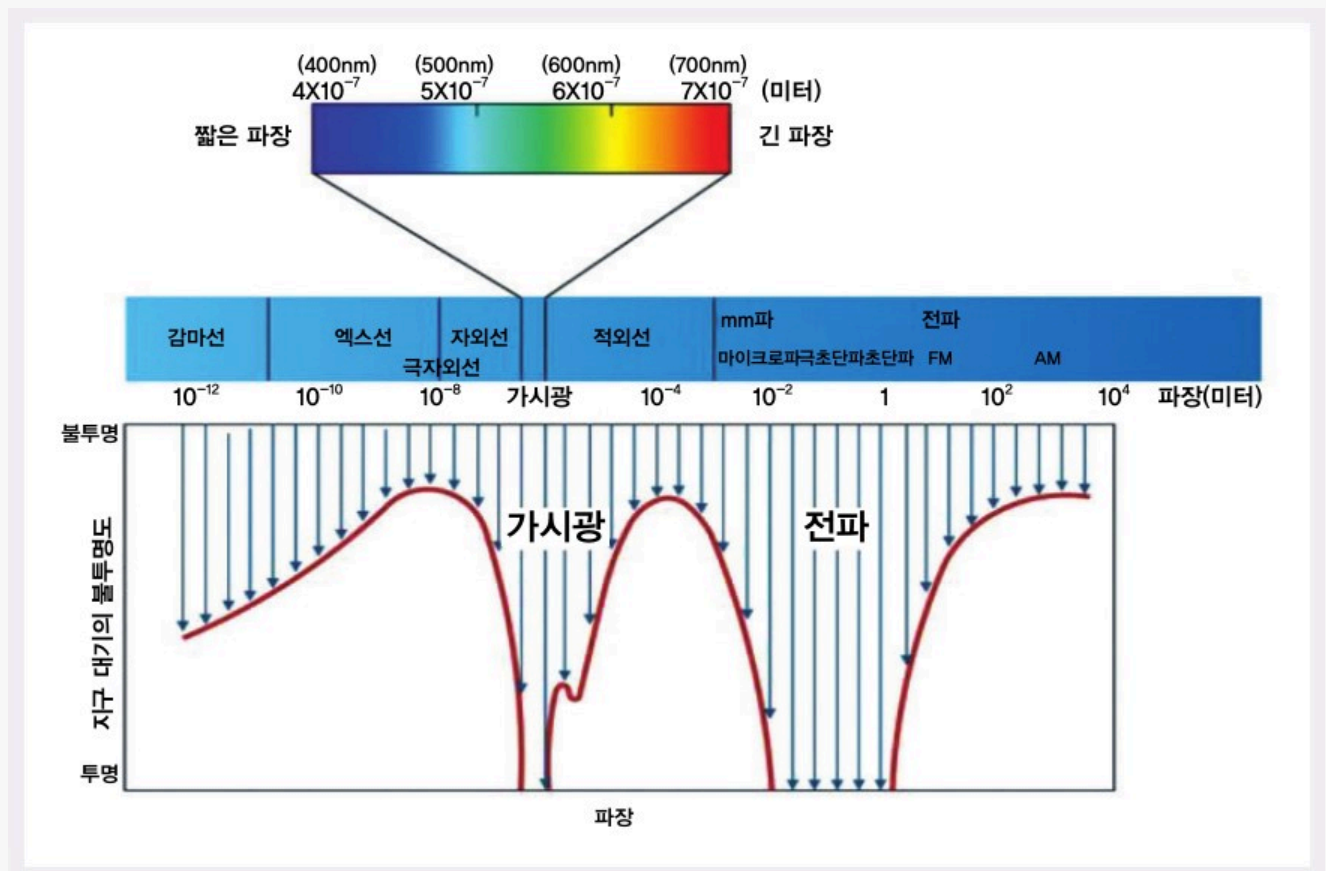
[그림 8] 전자기파의 진행과 회절

이러한 회절현상은 우리 일상생활에서도 쉽게 접할 수 있는데, 담장 너머의 사람이 소리를 질렀을 때 사람은 보이지 않지만 소리는 들리는 것이 한 가지 예이다. 이러한 회절 현상은 전자기파를 사용할 때 크게 고려해야 할 사항으로, 예를 들어 설명하면 이해가 좀 더 쉬울 것이다. 우리가 일상생활에서 많이 듣는 라디오는 AM 방송과 FM 방송이 있다. 이 중 AM 라디오 방송은 중파를 사용하는데, 이 중파는 파장이 수백 미터에 이른다. 이렇게 파장이 길다 보니 건물이나 언덕을 만나도 회절이 잘 일어나서 난청 지역이 거의 없다. 반면에 FM 라디오 방송은 초단파를 사용하는데, 이 초단파는 파장이 수 미터로 AM 라디오 방송이 사용하는 중파에 비해 파장이 상대적으로 짧다. 이렇게 파장이 짧다 보니 회절이 잘 발생하지 않고 직진성이 강해서 건물이나 언덕과 같은 장애물 뒤편은 전파가 전달되지 못해 난청지역이 된다.

군사적인 목적으로 통신할 경우 난청지역이 발생하는 것을 최소화해야 하기 때문에 파장이 수십 미터에 이르는 전파를 사용한다. 실시간으로 상황이 바뀌는 전장 상황에서 난청지역 발생으로 인해 지휘부와 통신이 되지 않는다면 성공적인 작전수행을 하지 못할 것이기 때문이다. 특히 산악지역에서는 난청지역이 많이 발생하기 때문에 통신병이나 군용차량은 수 미터에 이르는 안테나가 달려 있는 무전기를 사용하는 것이다.

이렇게 파장의 길이에 따라 발생하는 회절의 크기가 달라지고, 회절의 크기에 따라 전자기파의 사용 용도가 달라지기 때문에 파장의 길이는 전자기파의 종류를 나누는 기준이 되는 것이다. 그럼 지금부터 파장의 길이에 따라 나뉘는 전자기파의 종류에 대해 알아보자.

## • 전자기파의 종류



[그림 9] 전자기파의 종류

전자기파의 종류는 [그림 9]에서 확인할 수 있듯이 파장이 가장 짧은 감마선을 시작으로 엑스선, 자외선, 가시광선, 적외선, 그리고 파장이 가장 긴 전파가 있다.

먼저 파장이 가장 짧은 감마선( $\gamma$ -ray)은 파장이 10pm보다 짧은 전자기파로, 핵융합 반응이나 핵분열 반응이 일어날 때 발생하는 전자기파다.

다음으로 파장이 짧은 엑스선X-ray는 파장이 0.01~10nm인 전자기파다. 엑스선은 우리가 눈으로 볼 수 있는 빛인 가시광선보다 파장이 짧고 투과력이 높아 의학에서 신체 내부를 촬영하는데 사용하는 전자기파다. 골절이 되었을 때 병원에서 촬영하는 엑스레이가 우리에게 더 친숙한데 이 엑스레이를 촬영할 때 사용하는 전자기파가 바로 엑스선이다.

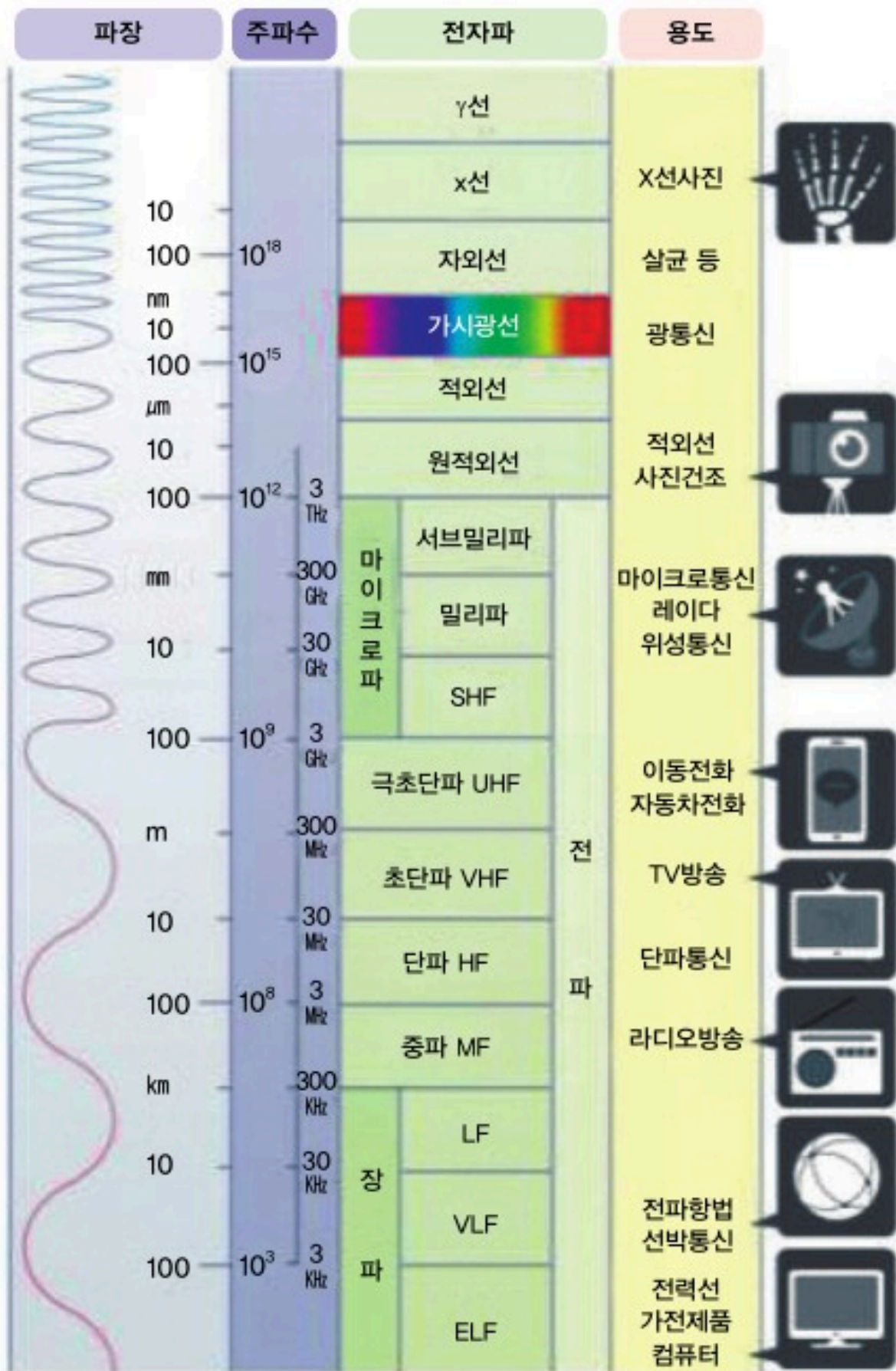
엑스선 다음으로 파장이 짧은 전자기파는 자외선UV Ultraviolet ray이다. 자외선은 가시광선보다는 파장이 짧은 전자기파로 이름 자체가 ‘보라색Violet 빛을 넘어서는 빛’이라는 뜻이다. 자외선의 파장은 10~400nm로 화학선이라고도 부른다. 우리가 일상에서 보는 햇빛에도 자외선이 있기는 하지만 이는 대기(특히 오존층)에서 대부분 흡수된 후에 남은 아주 적은 양이다. 지면에 도달하는 자외선이 적은 양이기는 하지만 이러한 자외선을 많이 받으면 세포 속의 여러 분자가 파괴되기 때문에 주의해야 한다. 자외선은 살균효과도 크기 때문에 식기류나 식품의 살균에도 사용된다.

네 번째로 파장이 짧은 전자기파는 우리에게 가장 익숙한 가시광선Visible Light이다. 가시광선은 우리가 눈으로 볼 수 있는 빛으로 파장은 400~700nm이다. 가시광선에서도 파장이 가장 짧은 빛은 보라색이고 파장이 가장 긴 빛은 적색이다. 우리가 보는 무지개도 가시광선의 파장에 따라 다른색이 나타나서 생기는 현상이다.

적외선IR Infrared은 가시광선보다 파장이 긴 전자기파로 파장은 700nm~1mm이다. 적외선은 가시광선이나 자외선에 비해 강한 열작용을 가지고 있어 열선(熱線)이라고도 한다. 태양이나 발열체로부터 전달되는 복사열은 주로 적외선에 의한 것이다. 적외선은 주로 공업용이나 의료용으로 많이 사용되는데, 강한 적외선을 방출하는 적외선 전구에 사용된다.

전파Radio Wave는 파장이 1mm~10km에 해당하는 전자기파로 라디오파라고 불리기도 한다.

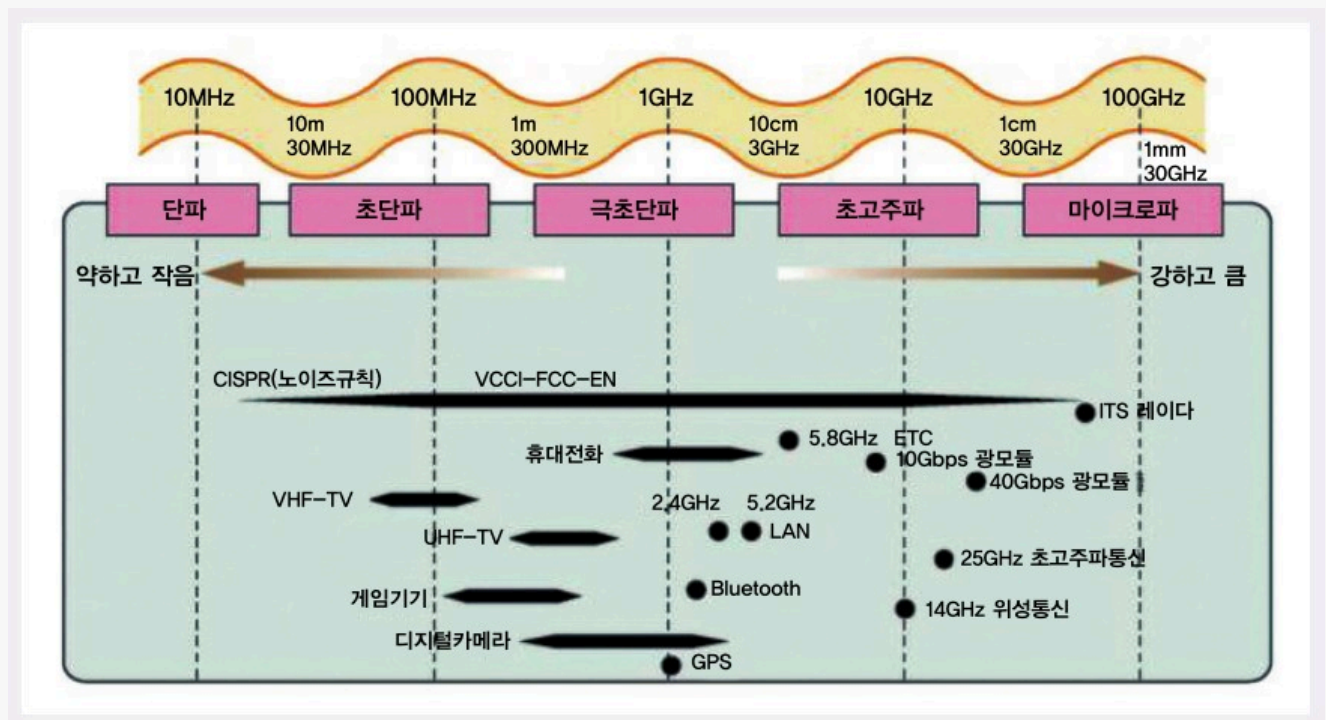




[그림 10] 제품별 사용 주파수 대역

[그림 10]에서 확인할 수 있듯이 전파는 주파수로 구분해서 사용하는 경우가 많다. 전파의 주파수는 3kHz~300GHz에 해당하는데, 주파수와 파장은 역의 관계를 갖기 때문에 파장이 길어질수록 주파수는 작아진다. 국제전기통신연합(ITU)의 기준에 따르면 주파수가 3THz~300GHz인 서브밀리파도 전파의 범위에 속한다. 주파수가 큰 순으로 나열하면 마이크로파(Microwave), 극초단파(UHF), 초단파(VHF), 단파(HF), 중파(MF), 장파(LF, VLF, ELF) 순이다.

전파는 우리의 일상에서 많이 사용하는 만큼 중요한 전자기파이기 때문에 전파의 종류와 용도에 대해 좀 더 자세히 알아보자. 전파에 속하는 마이크로파(Microwave)는 이름만 보고 파장이 마이크로미터( $\mu\text{m}$ )라고 오해할 수도 있는데, 마이크로파는 라디오 방송에서 사용하는 전파에 비해 파장이 짧다는 의미로 사용된 것이고 실제 파장은 마이크로미터( $\mu\text{m}$ )보다 훨씬 긴 1mm~30cm이다. 파장이 1cm~10cm인 마이크로파는 대기를 잘 투과하기 때문에 우주선이나 위성통신으로 잘 사용된다.



[그림 11] 제품별 주파수 사용 대역

극초단파Ultra High Frequency와 초단파Very High Frequency는 우리의 일상생활에서 광범위하게 쓰인다. [그림 11]에서 확인할 수 있듯 우리가 많이 사용하는 휴대폰 무선통신에서 극초단파 영역의 전자기파가 사용된다. 극초단파는 파장이 짧아서 직진하는 성질이 강해 실내에서도 무선통신이 잘 이루어질 수 있다. 우리가 흔히 Wi-Fi라 부르는 무선랜WLAN Wireless LAN이나 블루투스Bluetooth가 장애물이 많은 실내에서도 잘 작동되는 이유 또한 극초단파를 사용하기 때문이다.

초고주파(SHF)와 극초단파(UHF) 주파수 대역은 군사적으로도 중요한 주파수 대역이다. 군사작전을 할 때 아군 위치 파악을 위해 반드시 필요한 GPS나 적 함선이나 전투기의 종류, 위치, 움직임 등을 탐지할 때 사용되는 군사용 레이다가 이 주파수 영역에 속하기 때문이다. 또한 군사목적 통신이나 군사용 미사일을 사용할 때 이용하는 주파수도 여기에 속한다. 우리가 매일 보는 TV나 게임기기, 디지털카메라는 초단파(VHF) 영역의 전자기파를 사용한다.

단파High Frequency는 상공파Skywave 방식으로 신호 전달이 되기 때문에 신호를 멀리까지 전달할 수 있는 특징이 있다. 중파나 장파를 이용하기 위해서는 큰 송신장치가 필요한 반면에 단파는 큰 송신장치가 필요하지 않다. 이러한 특징 때문에 단파는 아마추어 무선사들이 주로 사용하는 주파수 대역이다.

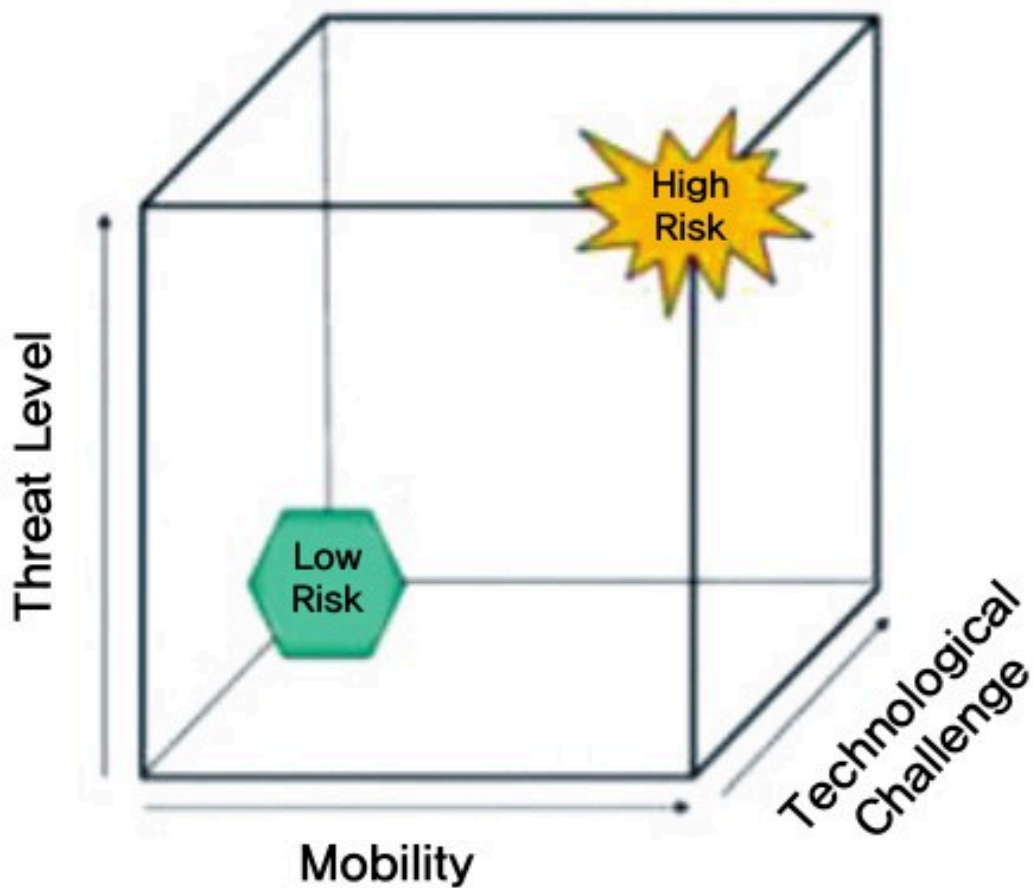
중파Medium wave는 파장이 길어서 회절이 잘되는 특징이 있다. 이렇게 회절이 잘되면 장애물 뒤편까지 전자기파가 잘 도달하기 때문에 난청지역이 적게 발생한다. 중파의 이러한 특징을 활용하여 AM 라디오 방송에서 많이 사용한다.

장파는 전파 중에서 파장이 가장 긴 전자기파로 회절이 가장 잘된다. 따라서 지면의 굴곡을 따라 전파하는데 전자기파의 손실이 가장 적고 지표면을 따라 멀리까지 전달되는 특징을 가지고 있다. 장파의 이러한 특징을 활용하여 멀리까지 전자기파 전달이 필요한 전파항법이나 선박통신에 사용된다.

지금까지 전자기파의 종류에 대해 알아보았다. 전자기파의 종류가 많은 만큼 사용하는 분야도 다양하다. 이렇게 다양한 전자기파 가운데 우리가 실생활에 가장 많이 사용하는 전자기파는 바로 ‘전파’이다. 전파를 사용하여 통신도 하고 라디오도 들으며 심지어 전쟁까지 한다. 이렇게 중요한 전파가 제대로 전달되지 않으면 어떤 일이 발생할까? 지금부터 ‘전자기파 교란(EMI)’에 대해 알아보자.

## • 전자기파 교란이란?

전자기파 교란은 EMI Electro Magnetic Interference라 하며, 용어 그대로 전자기파 교란을 일으켜 전파가 컴퓨터나 통신장비 등 다른 전자기기의 기능에 영향을 주는 것을 의미한다. EMI는 컴퓨터 및 응용기기의 오동작을 일으키는 등 다른 전자기기 기능에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 전자기기를 많이 사용하는 현대에는 EMI에 대한 관심이 더욱 커지고 있다. 특히 의도적으로 강한 전자기파를 생성하여 EMI를 테러나 전쟁 시 상대 전자기기 무력화 같은 공격 용도로 사용할 경우 그 위험성이 매우 커지는데, 우리가 알고 있는 EMP Electromagnetic Pulse 공격이 그러한 것이다.



[그림 12] EMI 위험성 평가 큐브

EMI의 위험성은 [그림 12]와 같이 ‘EMI 위험성 평가 큐브’에 따라 평가가 가능하다. 이 위험성 평가 큐브에 따르면 세 가지 변수에 따라 EMI의 위험성을 평가하는데, 그 세 가지 구성요소는 위협수준 TL Threat Level, 이동성 M Mobility, 기술적 도전 T Technological Challenge이다. 이 3가지 요소를 통해 EMI의 위험성을 어떻게 판단하는지 알아보자.

먼저 위협수준(TL)은 고출력 전자파를 발생시키는 능력으로, 다른 말로는 EMI를 일으키는 능력이라고 할 수 있다. 더욱 강력한 고출력 전자파를 만들어 낼수록 더욱 넓은 범위에 있는 전자기기들에 EMI를 일으킬 수 있고, 전자기기에 더욱 큰 피해를 줄 수 있다.

예를 들어 미사일의 파괴력에 대해 생각해 보자. 같은 미사일이라고 해도 미사일을 만드는 기술력이 높을수록 미사일에 탑재할 수 있는 폭약의 양이 많아지고, 파괴력이 강해지며 살상반경이 넓어진다. 마찬가지로 EMI도 더욱 강력한 고출력 전자파를 만들어 낼수록 EMI의 효과가 더욱 강해진다. 따라서 위협수준(TL)이 높을수록 EMI의 위험성이 높아진다.



|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threat Level(TL)            | Level-0 : No Effects<br>Level-1 : Capable to cause disturbances<br>Level-2 : Capable to cause mission skills<br>Level-3 : Capable to cause destructions |
| Mobility(M)                 | Level-1 : Stationary<br>Level-2 : Transportable<br>Level-3 : Mobile<br>Level-4 : Very mobile<br>Level-5 : Highly mobile                                 |
| Technological Challenge(TC) | Level-1 : Low tech system<br>Level-2 : Medium tech system<br>Level-3 : High tech system<br>Level-4 : Highly sophisticated system                        |

[표 1] EMI 위험성 단계

다음으로 이동성(M)은 EMI를 일으키기 위한 고출력 전자파 생성장치를 목표물(전자기파 교란을 일으키려는 시스템)에 얼마나 근접할 수 있는지를 나타내는 것이다. 이동성은 [표 1]과 같이 고정(Level-1)에서부터 높은 모바일(Level-5)까지 5단계로 나뉘는데, 이동성이 가장 좋은 높은 모바일 단계는 기차나 트럭, 비행기와 같은 운송수단에서도 발견되지 않고 고출력 전자파 장비를 작동시킬 수 있는 수준이다. 이동성은 단순히 EMI를 일으키기 위한 장비의 크기만을 말하는 것이 아니라 무게, 부수적인 장비 및 소모품, 장비의 동작 능력 등을 통칭하는 것이다. 고출력 전자파를 생성하는 장비의 능력(TL)이 다소 떨어지더라도 이동성(M)이 뛰어나다면 강력한 EMI 효과를 달성할 수 있다.

예를 들어 자폭테러가 무서운 이유에 대해 생각해 보자. 자폭테러를 하는데 있어 고가의 미사일이나 폭탄을 사용하지 않음에도 자폭테러가 큰 피해를 줄 수 있는 이유는 목표물에 매우 근접해서 폭발할 수 있기 때



문이다. 아무리 방어가 잘 되어 있는 시설이라 해도 시설 내부에서 폭발하는 자폭테러에는 속수무책으로 당할 수밖에 없기 때문이다. 마찬가지로 EMI도 고출력 전자파를 생성할 수 있는 능력이 다소 떨어지더라도 목표물에 근접해서 전자파를 발생시킬 수 있다면 목표물에 큰 피해를 줄 수 있다. 따라서 이동성(M)이 높을수록 EMI의 위험성이 높아진다.

마지막으로 기술적 도전(TC)은 고출력 전자파를 발생시키기 위한 장비의 설계 및 조립, 운영 간 필요한 기술 수준과 비용을 의미한다. 기술적 도전(TC)이 높은 장비일수록 만들거나 운용하기가 어려운 것이다. 다시 말하면 기술적 도전(TC)이 낮으면 전문지식이 없더라도 쉽게 사용이 가능하다는 말이다.

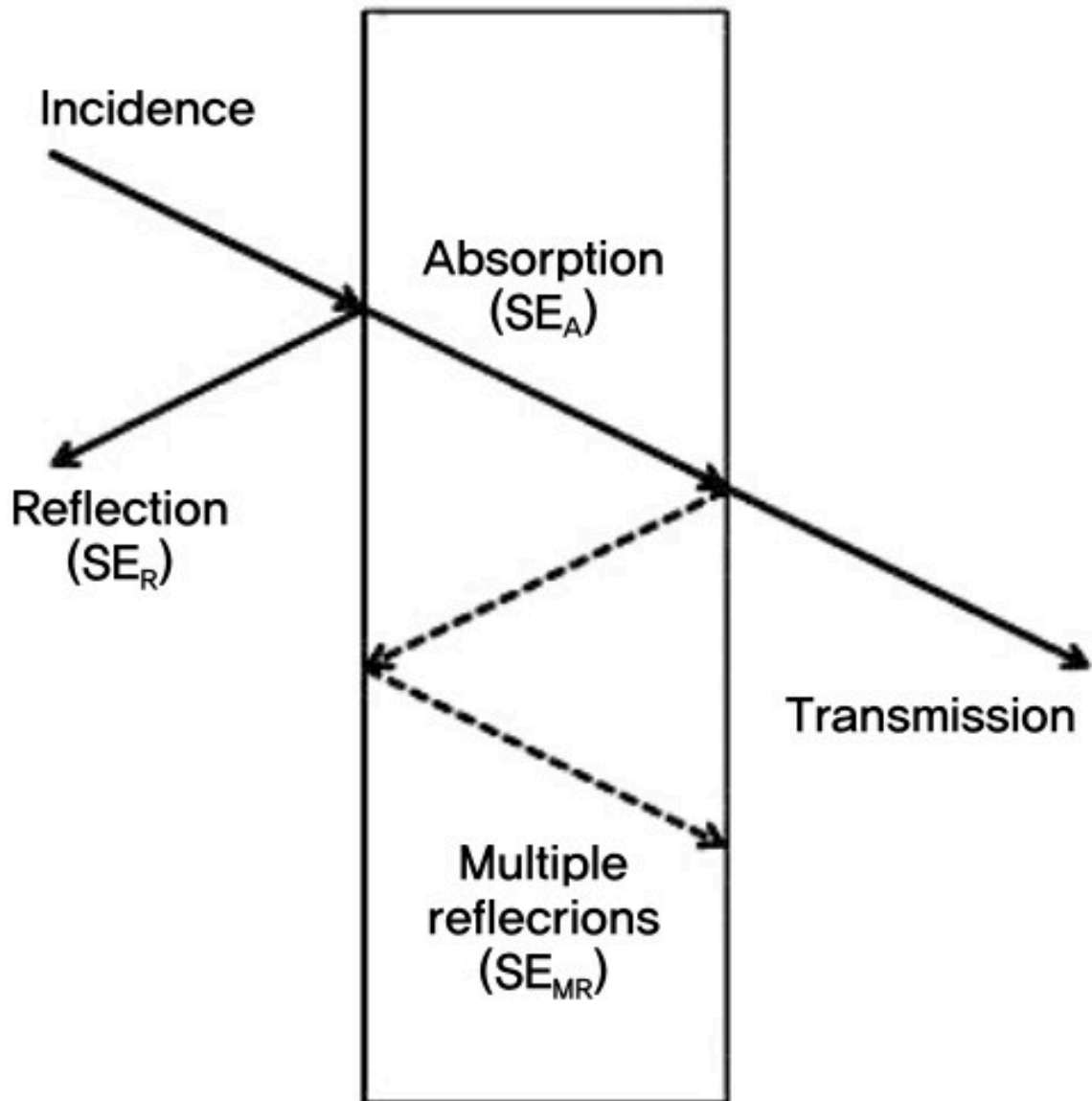
예를 들어 지금까지도 세계 곳곳에서 사용되는 AK-47소총이 왜 위협적인지 생각해 보자. AK-47 소총은 1940년대에 제작 및 사용된 구식 소총이다. 오래된 소총임에도 불구하고 지금까지도 많이 사용되는 이유는 구조가 간단해서 제작이 쉽고 단가가 저렴하기 때문이다. 또한 조작법이 단순하여 누구라도 1시간 만에 사격법을 숙지할 수 있다.

비록 AK-47 소총의 화력 자체는 뛰어나지 않지만 기술적 수준이 낮아서 누구나 사용이 가능하다. 그래서 AK-47 소총이 세계 곳곳에서 테러 집단이나 해적들에 의해 범죄 도구로 무분별하게 사용되기 때문에 위협적인 것이다. 마찬가지로 EMI의 기술적 도전(TC)이 낮아서 고출력 전자파 생성을 통한 EMI 공격이 쉬워진다면 무분별한 EMI 공격이 발생하게 될 것이다. 따라서 기술적 도전(TC)이 낮을수록 EMI의 위험성이 높아진다.

EMI의 위험성에 미치는 3가지 요소들을 종합해 보았을 때 위협수준(TL)이 높을수록, 이동성(M)이 높을수록, 기술적 도전(TC)이 낮을수록 EMI 위험성이 높다.

## • 전자기파 교란(EMI)차폐 원리

전자기기의 사용이 많아질수록 EMI에 의한 피해가 더욱 커지기 때문에 EMI로부터 전자기기 보호의 필요성이 더욱 커지고 있다. 그렇다면 전자기파 교란 차폐는 무엇이고 어떤 원리로 차폐가 이루어지는 것일까? 전자기파 교란 차폐는 외부에서 입사Incidence되는 전자기파로부터 내부 전자기기를 보호하기 위해 전자기파 간섭을 차폐Shield하는 것을 의미한다. 전자기파 간섭의 차폐를 통해 전자기기를 보호할 수 있는 것이고, 이러한 차폐 능력을 나타내는 상수를 차폐효율 SE Shielding Efficiency이라 한다.



[그림 13] EMI 차폐 원리

차폐가 이루어지는 원리는 [그림 13]과 같다. 외부의 전자기파가 차폐재료에 입사Incidence 했을 때 전자기파의 반사(SER)와 흡수(SEA), 다중반사(SEMR)가 발생한다. 이로 인해 전자기파가 감쇄하고 나머지 전자기파만 차폐재료를 통과하게 된다. 이를 식으로 나타내면 Eq.(1)이다.

$$SE = SE_R + SE_A + SE_{MR} \quad (1)$$

전자기파의 반사(SER)는 외부에서 입사되는 전자기파가 최초에 차폐물질의 표면에 닿았을 때, 차폐물질의 표면에서 전자기파가 표면반사되는 현상이다. 표면반사는 전자기파가 도체에 닿았을 때 크게 발생 하는데, 이는 도체물질로 구성된 차폐물질의 전도율(Conductivity :  $\sigma$ )이 크기 때문이다. Eq.(2)와 같이 전도율( $\sigma$ )이 클수록 반사되는 전자기파의 크기가 커지기 때문에 전도율이 높은 재료를 사용하여 차폐물질을 만드는 경우가 많다.

$$SE_R = 39.5 + 10 \log \frac{\sigma}{2\pi f \mu} \quad (2)$$

전자기파의 흡수(SER)는 전자기파가 차폐물질의 표면을 통과하여 차폐물질 내부로 들어갔을 때, 차폐물질이 전자기파를 흡수하여 전자기파가 약해지는 현상이다. 전자기파 흡수(SEA)는 차폐물질의 두께(Thickness :  $d$ )에 영향을 많이 받아 두께가 두꺼워질수록 전자기파 흡수가 많이 된다. 또한 전자기파의 반사(SER)와 마찬가지로 차폐물질의 전도율( $\sigma$ )이 클수록 전자기파 흡수가 많이 된다. 전자기파 흡수(SEA)와 반사(SER)에 정반대의 영향을 미치는 것은 유전율(Permittivity :  $\mu$ )이다. 앞서 살펴봤던 Eq.(2)에서 알 수 있듯이 유전율( $\mu$ )이 클수록 반사(SER)되는 전자기파의 크기는 작아진다. 반대로 Eq.(3)를 통해 알 수 있듯이 유전율( $\mu$ )이 클수록 흡수(SEA)되는 전자기파의 크기는 커진다.

$$SE_A = 8.7d\sqrt{\pi f \sigma \mu} \quad (3)$$

전자기파의 다중반사(SEMR)는 전자기파가 차폐물질 내부에서 내부반사를 하는 것이다. 차폐물질 안에서 내부반사된 대부분의 전자기파는 차폐재료에 흡수된다. 따라서 다중반사(SEMR)가 차폐효과에 미치는 영향은 미비하므로 이를 무시할 수 있다.

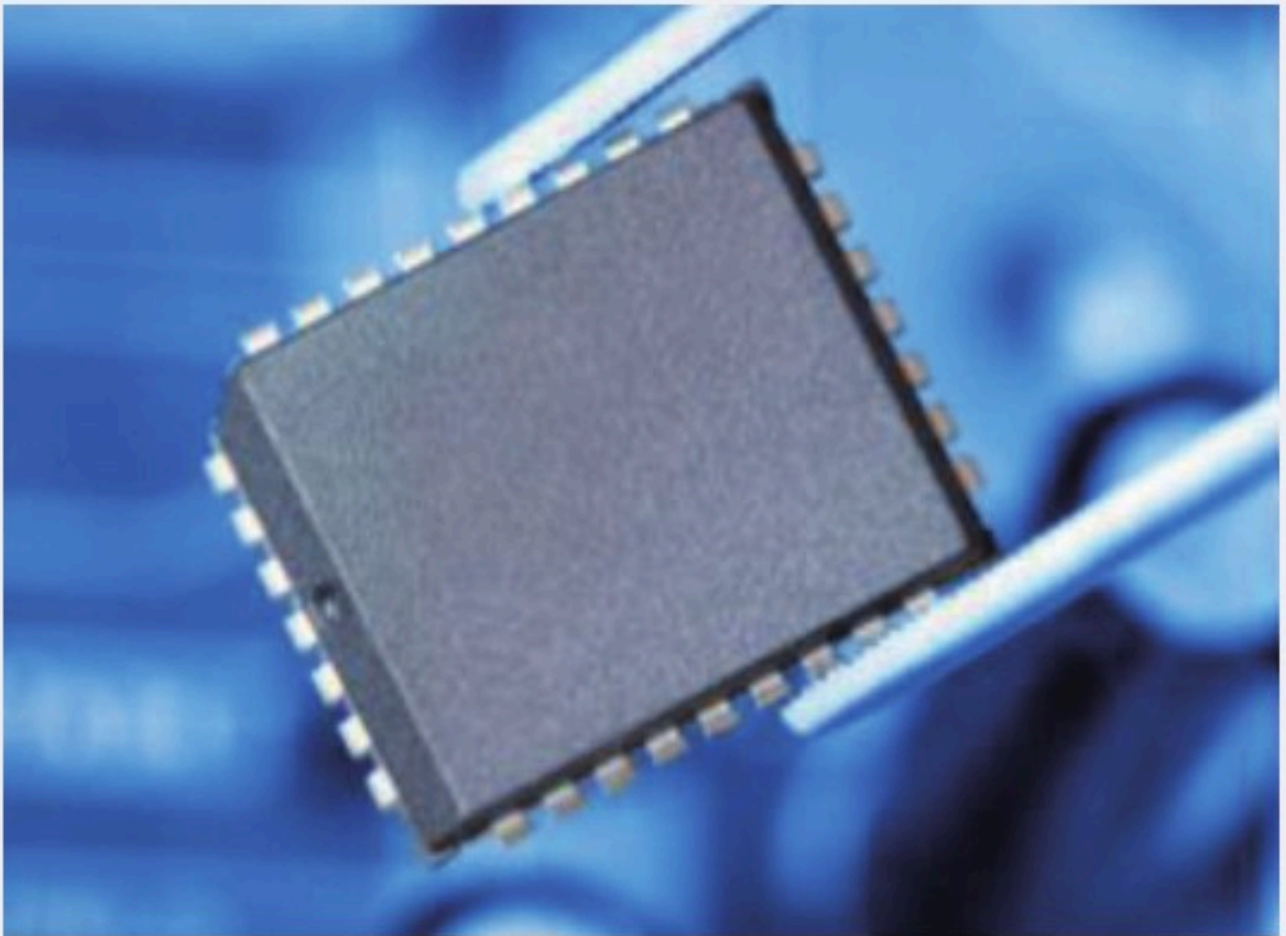
지금까지 전자기파의 차폐효과에 영향을 주는 요소인 전자기파의 반사(SER)와 흡수(SEA), 다중반사(SEMR)에 대해 알아보았다. 이 요소들 중 EMI 차폐성능에 대해 다중반사(SEMR)의 영향은 크지 않으므로 차폐효과에 영향을 미치는 요인은 전자기파의 반사(SER)와 흡수(SEA)이다.

## • 전자기파 교란(EMI)차폐 방법

EMI에 의해 발생할 수 있는 문제들의 위험성이 대두되면서 다양한 분야에서 여러 가지 방법으로 EMI 차폐를 위한 노력을 하고 있다. 우리사회 어느 분야에서 어떠한 방법으로 EMI 차폐를 적용하고 있는지 알아보자.

먼저 최소 부품단위에서 EMI 차폐를 실시하는 ‘패키지 수준의 EMI 차폐’에 대해 알아보자. 현대 사회에서는 스마트폰이나 노트북, 사물인터넷 등 다양한 주파수를 사용하는 전자기기들을 복합적으로 사용하고 있다. 우리 주변만 둘러봐도 한 사람이 스마트폰과 스마트패드, 노트북을 모두 가지고 있는 경우도 많다.

이렇게 다양한 전자기기의 사용은 필연적으로 많은 전자기파를 발생시키고, 이러한 전자기파들은 다른 전자기기에 전자기파 교란을 발생시킬 수 있다. 많은 전자기기의 사용으로 인해 발생할 수 있는 전자기파란을 방지하기 위해서는 최소 부품단위로 EMI 차폐를 하는 것이 효과적이다.



[그림 14] 반도체의 EMI 차폐

현대에는 대부분의 전자기기에 반도체가 필수적으로 들어가게 되는데, [그림 14]와 같이 반도체 패키지 레벨의 전자기파 차폐를 실시하여 전자기파 교란을 방지하는 것이다. 이렇게 반도체 차폐를 함으로써 전자기기 내부에 있는 전자부품 간 전자기파 교란을 방지할 수 있고 나아가 다른 전자기기에 전자기파 교란을 발생시키는 문제도 해결할 수 있다.

다음으로 ‘디스플레이 수준의 EMI 차폐’이다. 이 방법은 일상생활에서 많이 사용되고 있는 스마트폰이나 스마트패드, 터치스크린에서 나오는 전자기파를 최소화하기 위해 디스플레이에 EMI 차폐를 실시하는 것이다. 이 분야에서는 잉크젯 방식을 이용한 디스플레이 EMI 차폐가 시도되고 있는데, 이 방법은 디스플레이의 필요한 부위만을 선택적으로 도포할 수 있어서 적용성이 뛰어나다는 장점이 있다. 이 기술이 널리 적용된다면 매일같이 스마트폰에 노출되는 우리들도 전자기파에 의해 건강이 손상되는 걱정을 덜 수 있을 것이다.

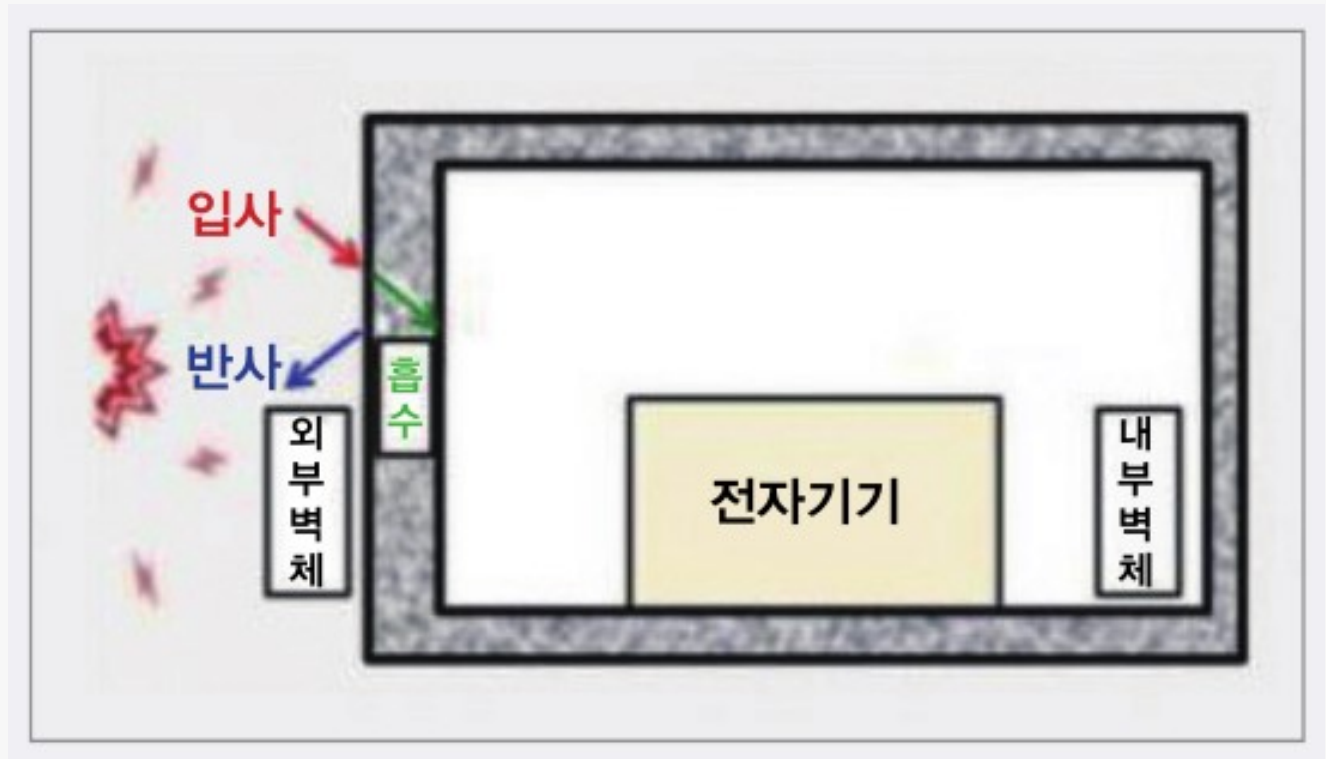


[그림 15] 자율주행 차량에 들어가는 수많은 전자부품

다음으로 ‘자동차의 EMI 차폐’이다. 현대에 들어서 자율주행 자동차의 연구가 활발히 진행됨에 따라 운전자와 탑승자의 편의성은 크게 향상되었으나 안전에 대한 문제 또한 사회적 문제로 대두되고 있다. [그림 15]와 같이 자율주행 자동차에 들어가는 전자부품의 양이 기하급수적으로 증가함에 따라 전자부품 오작동이나 고장이 발생하면 사고로 직결될 수도 있기 때문이다. 이렇게 사람의 생명과도 직결될 수 있는 문제이기 때문



에 자동차의 EMI 차폐는 중요한 문제이다. 그래서 전자기파 교란으로부터 차량을 보호해 줄 EMI 차폐 복합 소재 개발이 한창 진행중이다. 차량에 사용되어 온 기존 소재에 EMI 차폐에 효과가 있는 금속이나 세라믹, 탄소 섬유 강화 플라스틱 CFRP Carbon Fiber-Reinforced Plastics 등을 첨가하여 새로운 기능성 소재를 만드는 연구가 활발하게 진행중이다.

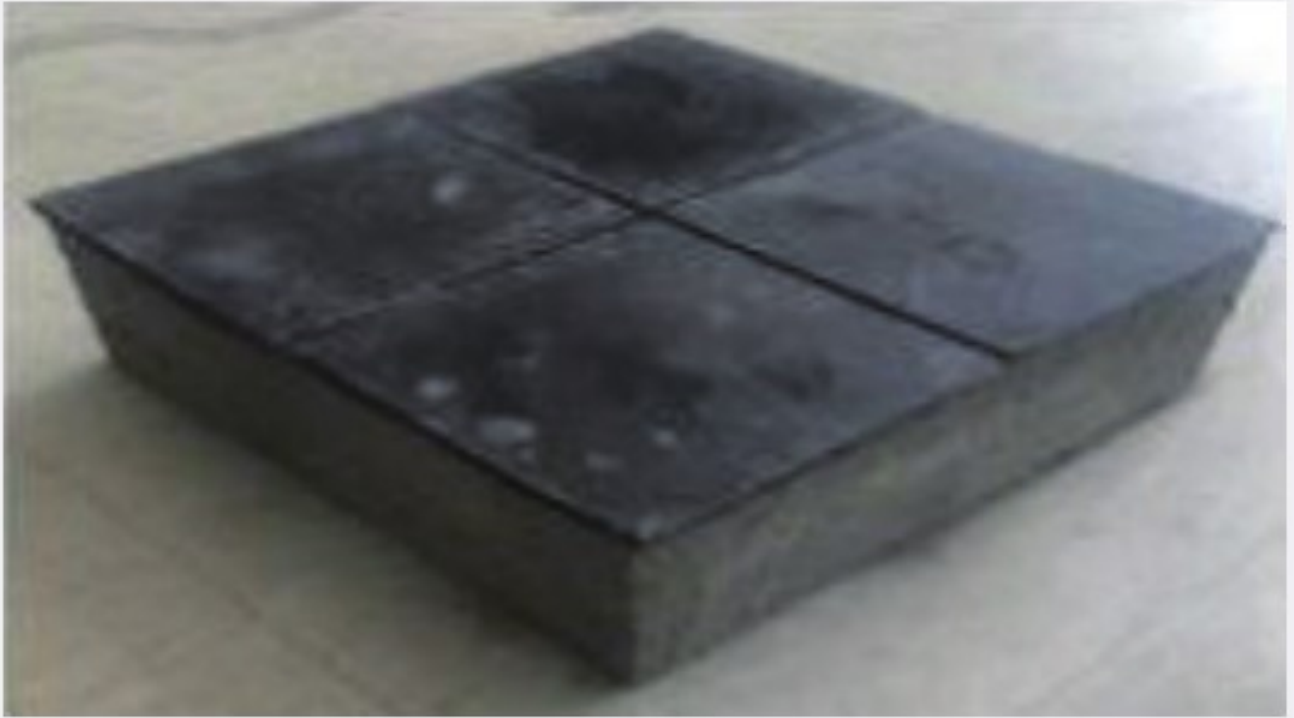


[그림 16] 시설물 EMI 차폐

마지막으로 ‘시설물의 EMI 차폐’이다. 이 방법은 시설물이 EMI 차폐가 되게 함으로써 시설물 내부에 있는 전자기기를 보호하는 방법이다. 시설물 EMI 차폐가운데 활발한 연구가 진행되는 분야는 [그림 16]과 같이 EMI 차폐가 되는 콘크리트 구조물을 사용하는 방식이다. 대부분의 건축물은 콘크리트를 사용하기 때문에 콘크리트 자체에 EMI 차폐 성능이 있다면 효과 적으로 EMI를 차폐할 수 있을 것이다.

하지만 앞서 설명했던 것처럼 EMI 차폐를 위해서는 전도성이 있어야 하는데 콘크리트는 전도성이 없어서 기존 콘크리트는 EMI 차폐 성능이 미비하다. 이런 문제를 해결하기 위해 시멘트에 나노탄소 소재 CNT Carbon Nano Tube나 철가루 CIP Carbon Iron Powder를 넣어서 차폐물성이 있는 콘크리트를 개발하는 것이다.

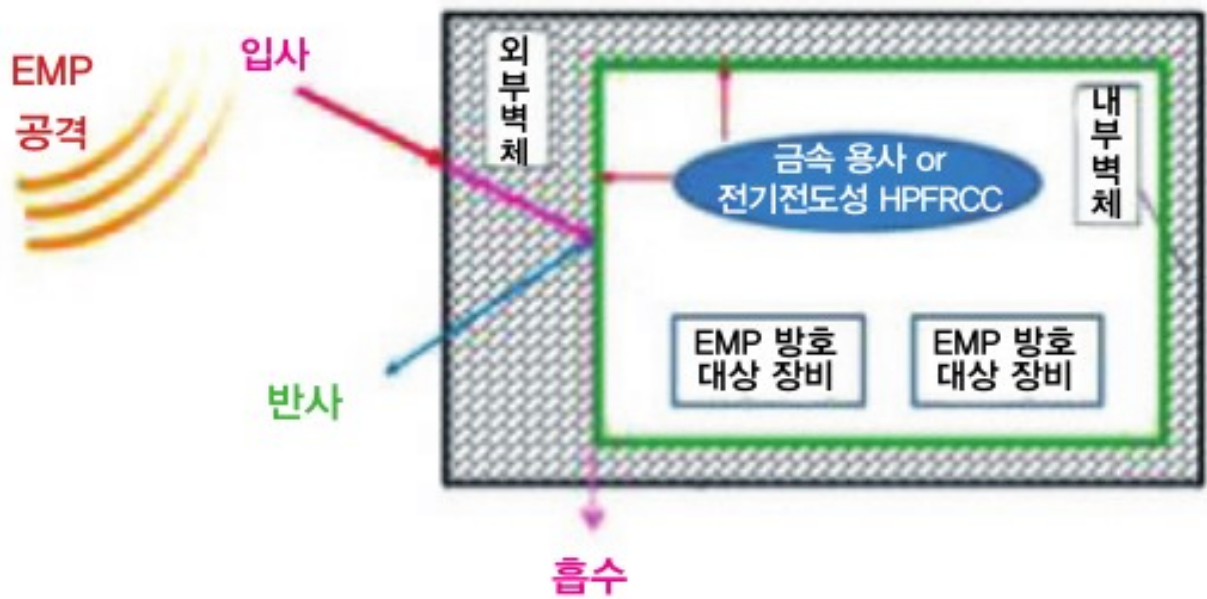
기존 시설물에 대한 EMI 차폐를 위해서는 [그림 17]과 같이 CFRP를 콘크리트 벽체에 붙이는 방법이 연구 중이다.



[그림 17] CFRP를 이용한 EMI 차폐

#### • 군에서의 EMI 차폐 적용

전자기기 사용이 많아지면서 특히 군에서 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 앞서 설명한 EMP 공격으로 인해 전쟁 중 군사시설의 전자기기가 마비된다면 제대로 된 지휘통제가 불가능하기 때문이다. 따라서 군에서는 중요 군사시설에 우선적으로 EMP 차폐를 적용하고 있다.



[그림 18] 군에서 활용중인 EMI 차폐방법

현재 군에서 적용하는 EMP 차폐 방법은 [그림 18]과 같이 기존 시설물을 금속 용사나 전기전도성 HPFRCC High Performance Fiber Reinforced Cement Composites로 둘러싸는 방법이다.



[그림 19] 고정형 방호시설 및 이동형 방호 Rack

통신실이나 지휘통제실처럼 중요한 전자기기가 많은 장소는 [그림 19]와 같이 공간 전체를 도전체로 밀폐시키는 방법을 사용한다. 그리고 중요 장비는 [그림 19]와 같이 이동형 방호 Rack을 사용하기도 한다.

## • 맺는 말



[그림 20] 국방 전술 데이터 통합 구축체계

기술이 발전할수록 우리 군은 더욱 첨단화 되고 있다. [그림 20]과 같이 촘촘한 네트워크망 구성을 통해 군사지휘통제는 더욱 확실해지고 있으며, 무기는 더욱 강력하고 정밀해 지고 있다.

전투 현장에서 멀리 떨어진 지휘통제실에서도 실시간으로 적과 아군의 이동경로 및 전투력 상황을 알 수 있게 되었고, 목표지점만 입력하면 미사일이 자동으로 날아가 적을 타격할 수 있게 되었다. 이 모든 것을 가

능하게 한 것은 바로 전자기기들이다. 더 이상 전자기기는 군에서 없어서는 안 될 필수품이 되고 있는 것이다.

군에서 전자기기에 대한 의존도가 높아지고 있는 만큼 적의 EMI 공격의 위협은 더욱 커지고 있다. 적 EMI 공격으로 우리 군의 지휘통제 체계가 마비될 경우 적의 상황은 물론이고 아군의 상황도 제대로 파악이 되지 않을 수 있다. 또한 전자기기를 통해 제어되는 첨단무기들도 적 EMI 공격에 노출될 경우 제대로 된 효과를 발휘하지 못하고 심할 경우 아군에게 피해를 입힐 수도 있다.

이제 군에서 전자기기의 중요성이 커지고 있는 만큼 적의 EMI 공격에 대해 철저한 대비가 필요하다. 군사 중요시설 EMI 차폐를 통해 유사시 우리 군의 지휘 통제 체계를 유지하고, 주요 무기 및 전투장비에 EMI 차폐기술을 적용하여 전투력을 유지해야 한다. 적의 EMI 공격에 대한 대비책이 있을 때 비로소 군 첨단무기를 전적으로 신뢰하고 사용할 수 있을 것이다.

## 대표 이미지



목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



**아종아종아 (10.0.xxx.xxx)**

2021-01-30 14:02:46

유익하고 친절한 설명 감사합니다. 궁금했던게 많이 해결되었습니다. 재미있게 잘 보았습니다. 그런데 전자기파의 높이(산에서 골짜지, 파장의 높이?)는 얼마나 됩니까? 전자파에 따라 다르겠죠?

댓글 (1)

0



**Guardress (10.0.xxx.xxx)**

2021-02-01 02:45:23

그걸 진폭(Amplitude)이라고 하며 전자기파의 세기에 따라 달라집니다.

0

<< < 1 > >>

## 많이 본 BEMIL 뉴스



|                                              |                                             |      |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여             | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…          | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘( 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오 세요”…현대로템, 동유…              | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인 도…사상 최대 기록       | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕 국 250주년 기념 국제관     |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려 도 돼”…한화에어로, ‘마…            | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’ 다…세계가 주목한 K-디   |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…  | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어         |      | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III  |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미 사일·미국 대레이다 미사일도 요…   |      | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작  |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

|                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석                                           |                                                                                       |
| 2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습                    |  |
| 3 Mirage Milan                                                                  |  |
| 4 북한이 전방에 건설중인 기지                                                               |  |
| 5 북한의 신형 CIWS                                                                   |                                                                                       |
| 6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개                                       |  |
| 7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed                         |                                                                                       |
| 8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총                                                           |                                                                                       |
| 9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army |                                                                                       |
| 10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B                                     |                                                                                       |

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.